

可換環論

@ys-math

2026 年 9 月 6 日

目次

1	加群·····	3
	参考文献·····	5

1 加群

定義 1.1 $(R, +_R, \cdot_R)$ を環とし $(M, +)$ をアーベル群とする. $\therefore R \times M \rightarrow M$ を写像とする. 次が成り立つとき $(M, +, \cdot)$ を **R 加群** (R -module) という.

- (1) 任意の $r \in R$ に対して $r \cdot \in \text{Map}(M, M)$ は群準同型.
- (2) $1_R \cdot \in \text{Map}(M, M)$ は恒等写像.
- (3) 任意の $r, s \in R$ に対して $(r \cdot) \circ (s \cdot) = (r \cdot_R s) \cdot$ である. つまり下の 1 つ目の図式が可換になる.
- (4) 任意の $r, s \in R$ に対して $+ \circ ((r \cdot) \times (s \cdot)) = (r +_R s) \cdot$ である. つまり下の 2 つ目の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{s \cdot} & M \\ & \searrow (r \cdot_R s) \cdot & \downarrow r \cdot \\ & & M \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{(r \cdot) \times (s \cdot)} & M \times M \\ & \searrow (r +_R s) \cdot & \downarrow + \\ & & M \end{array}$$

□

定義 1.2 $(R, +_R, \cdot_R)$ を環とし $(M, +_M, \cdot_M), (N, +_N, \cdot_N)$ を R 加群とする. 写像 $f: M \rightarrow N$ が次を満たすとき f は **R 線形写像** (R -linear map) であるという.

- (1) $f: M \rightarrow N$ は群準同型. つまり下の 1 つ目の図式が可換になる.
- (2) 任意の $r \in R$ に対して $f \circ (r \cdot_M) = (r \cdot_N) \circ f$ である. つまり下の 2 つ目の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} M \times M & \xrightarrow{f \times f} & N \times N \\ +_M \downarrow & & \downarrow +_N \\ M & \xrightarrow{f} & N \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{f} & N \\ r \cdot_M \downarrow & & \downarrow r \cdot_N \\ M & \xrightarrow{f} & N \end{array}$$

□

定義 1.3 $(R, +_R, \cdot_R)$ を環とし $(M, +_M, \cdot_M)$ を R 加群とする. $N \subset M$ とし $\iota_N: N \hookrightarrow M$ を包含写像とする. $+_M(N \times N) \subset N$ かつ $\cdot_M(R \times M) \subset M$ が成り立つとする. $+: N \times N \rightarrow N$ を次の図式を可換にするただ一つの写像とする.

$$\begin{array}{ccc} N \times N & \xrightarrow{+} & N \\ \iota \times \iota \downarrow & & \downarrow \iota \\ M \times M & \xrightarrow{+_M} & M \end{array}$$

$\therefore R \times M \rightarrow M$ を次の図式を可換にするただ一つの写像とする.

$$\begin{array}{ccc} R \times M & \xrightarrow{\cdot_M} & M \\ \text{id}_R \times \iota \downarrow & & \downarrow \iota \\ R \times N & \xrightarrow{\cdot} & N \end{array}$$

このとき $(N, +, \cdot)$ を M の**部分 R 加群** (sub R -module) という.

□

例 1.4 $(R, +_R, \cdot_R)$ を環とすると $(R, +_R, \cdot_R)$ は R 加群となる. □

注意 1.5 以降, 環 $(R, +_R, \cdot_R)$ を R . R 部分加群 $(M, +_M, \cdot_M)$ を M と書くこともある. □

定義 1.6 R を環とする. R 加群 R の部分 R 加群を R の**イデアル** (ideal) という. □

例 1.7 R は R のイデアルである. □

定義 1.8 R を零環でない環とし I を R のイデアルとする. $I \neq R$ のとき I は**真のイデアル** (proper ideal) であるという. □

定義 1.9 R を環とし $\mathfrak{p}$ を R のイデアルとする. 剰余環 $R/\mathfrak{p}$ が整域であるとき $\mathfrak{p}$ は R の**素イデアル** (prime ideal) であるという. □

定義 1.10 R を環とし $\mathfrak{m}$ を R のイデアルとする. 剰余環 $R/\mathfrak{m}$ が体であるとき $\mathfrak{m}$ は R の**極大イデアル** (maximal ideal) であるという. □

参考文献

- [1] 斎藤毅, 『数学原論』, 東京大学出版会, 2020.
- [2] 松村英之, 『復刊 可換環論』, 共立出版, 2000.

可換環論

GitHub

著者の GitHub のプロフィールページには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math>

.pdf 及び .tex 形式のファイルをまとめている GitHub レポジトリには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math/math-study.git>

L^AT_EX

この PDF の tex ソースをまとめたフォルダには以下のリンクからアクセスできます.

https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/commutative_ring_theory

使用したコンパイラ: LuaLaTeX

使用したドキュメントクラス: jlreq

発行日 2026 年 9 月 6 日

著者 @ys-math



本テキストは クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス の下に提供されています.

(CC BY-NC-ND 4.0)

ライセンスの詳細は以下の URL を参照してください.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja>
